

Arquiteturas

Multi-Agent (PT-4)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 3.4

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

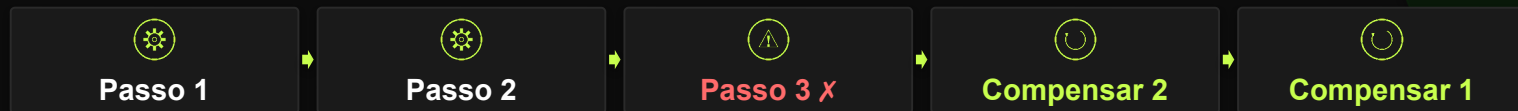
O Problema da Falha de Nó

Um agente trava, demora além do esperado, ou some. O que os outros fazem — esperam para sempre? Seguem sem o resultado dele?

Teorema CAP (Brewer, 2000): diante de uma falha de comunicação (Partição), você escolhe entre Consistência (esperar a resposta certa) e Disponibilidade (seguir com o que tem). Não existe as duas ao mesmo tempo.

Mecanismo prático: timeout explícito + retry com limite + operação idempotente (repetir não duplica efeito).

Controle de Estado: O Padrão Saga

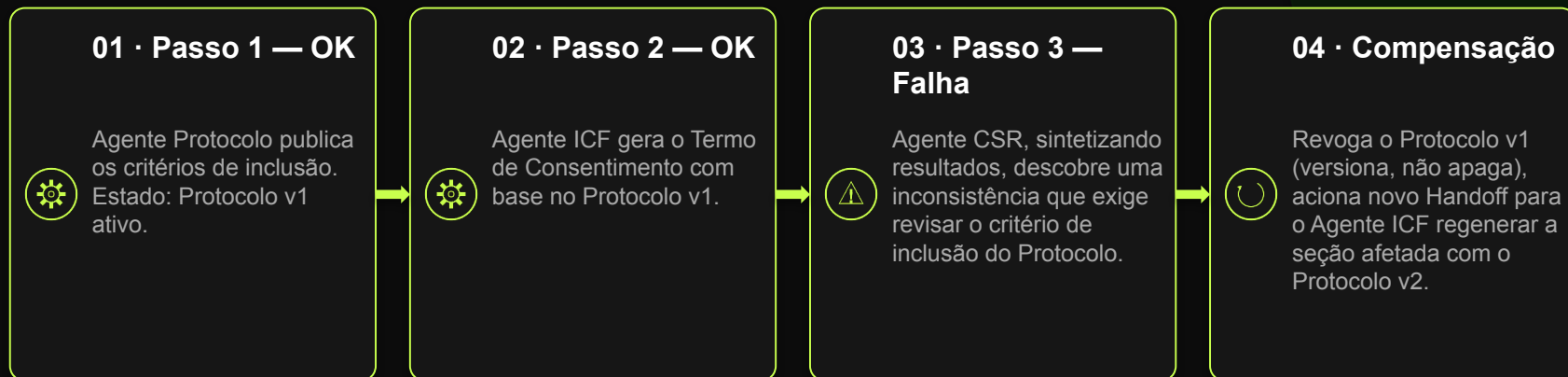


Quando um passo falha no meio de uma sequência, você não trava tudo — você desfaz os passos já feitos com AÇÕES COMPENSATÓRIAS específicas, na ordem inversa.

Origem: Garcia-Molina & Salem, "Sagas", ACM SIGMOD 1987. Aplicação recente a sistemas multi-agente de LLM: SagaLLM (2025) — garantias de transação para planejamento multi-agente.

TrialForge: Saga Aplicada

Quando o Agente CSR encontra um problema tarde demais



Da Teoria ao Protótipo

Seis padrões de orquestração (M3.2-M3.3) + os desafios reais que eles precisam sobreviver (falha de nó, Saga de compensação, sincronização de escrita) — isso é tudo que a arquitetura multi-agente do TrialForge precisa.

Módulo 3.5 → O protótipo completo dos três agentes coordenados, em JavaScript, com filas de mensagens assíncronas — e a Missão Prática #03 que fecha o módulo.
